KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÃ SỐ: 7.48.02.01 (IT1)

I. CỬ NHÂN

TT	TÊN HỌC PHẦN	MÃ HỌC PHẦN	SỐ TÍN CHỈ	GIẢNG TRÊN LỚP		Thiết kế môn học	Bài tập lớn	THỰC HÀNH		TỰ HỌC	Học phần trước/ tiên quyết	Khối kiến thức (ĐC, CS, CM, CN)
				Lý thuyết	Thảo luận - Bài tập			Thí nghiệm	Thực hành			
	HỌC KỲ 1											
1	Triết học Mác-Lê nin	PS0.001.3	3	32	26					60		ĐC
2	Giáo dục thể chất F1	PE0.001.1	1	12					18	30		ĐC
3	Giải tích 1	BS0.001.2	2	24	12					45		ĐC
4	Đại số tuyến tính	BS0.101.3	3	30	30					90		ĐC
5	Vật lý	BS0.201.3	3	30	15			15		90		ĐC
6	Nhập môn ngành CNTT	IT1.001.3	3	30	15				15	60		ĐC
7	Tin học đại cương	IT0.004.2	2	15	15				15	45		ĐC
8	Bảo trì hệ thống	IT1.002.2	2	15	15				15	45		ĐC
	Cộng		**19**									
	HỌC KỲ 2											
9	Giáo dục QP-AN F1	DE0.001.3	3	37	8					74		ĐC
10	Giáo dục QP-AN F2	DE0.002.2	2	22	8					44		ĐC
11	Giáo dục QP-AN F3	DE0.003.1	1	14					16	30		ĐC
12	Giáo dục QP-AN F4	DE0.004.2	2	4					56	10		ĐC
13	Chủ nghĩa xã hội khoa học	PS0.003.2	2	21	18					42		ĐC
14	Kinh tế chính trị Mác-Lê nin	PS0.002.2	2	21	18					42		ĐC
15	Giáo dục thể chất F2	PE0.002.1	1						30	30		ĐC
16	Giải tích 2	BS0.002.2	2	24	12					48		ĐC
17	Xác suất thống kê	BS0.103.3	3	30	15				15	90		ĐC
18	Kỹ thuật lập trình	IT1.103.3	3	30	15		10		15	90		CS
	Cộng		**21**									
	HỌC KỲ 3											
19	Giáo dục thể chất F3	PE0.003.1	1						30	30		ĐC
20	Tư tưởng Hồ Chí Minh	PS0.005.2	2	21	18					42		ĐC
21	Toán rời rạc	IT1.105.3	3	30	30					90		CS
22	Thiết kế Web	IT1.106.3	3	30	15		10		15	60		CS
23	Kiến trúc và tổ chức máy tính	IT1.107.3	3	30	15				15	60		CS
24	Lập trình hướng đối tượng	IT1.108.3	3	30	15		10		15	60		CS
25	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	IT1.109.3	3	30	15		10		15	60		CS
	Cộng		**18**									
	HỌC KỲ 4											
26	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nar	PS0.004.2	2	21	18					42		ĐC
27	Giáo dục thể chất F4	PE0.004.1	1						30	30		ĐC
28	Chọn 1 trong 2 học phần		4									ĐC

	a- Tiếng Anh B1	BS0.601.4		45	30					90		
	b-Tiếng Pháp B1	BS0.701.4		45	30					90		
29	Cơ sở dữ liệu	IT1.110.3	3	30	30		10			90		CS
29	Phân tích thiết kế thuật toán	IT1.111.3	3	30	15				15	90		CS
30	Nguyên lý hệ điều hành	IT1.112.3	3	30	30					90		CS
31	Công nghệ Java	IT1.113.3	3	30	15		10		15	90		CS
	Cộng		**19**									
	HỌC KỲ 5											
33	Ngoại ngữ chuyên ngành		3									ĐC
	a- Tiếng Anh Chuyên ngành CN	BS0.602.3		30	30					90		
	b- Tiếng Pháp Chuyên ngành CN	BS0.702.3										
34	Lập trình trực quan	IT1.114.3	3	30	15		10		15	90		CS
35	Mạng máy tính	IT1.115.3	3	30	30					90		CS
36	Phân tích thiết kế yêu cầu	IT1.116.2	2	15	15		10		15	60		CS
37	Lập trình Web	IT1.217.3	3	30	15		10		15	90		CM
38	Thuật toán và ứng dụng	IT1.118.2	2	15	15				15	90		CS
39	Chọn 1 trong 2 học phần		2								29	CM
	a- Hệ quản trị CSDL SQLServer	IT1.223.2		15	15				15	45		
	b- Hệ quản trị CSDL Oracle	IT1.224.2		15	15				15	45		
	Cộng		**18**									
	HỌC KỲ 6											
40	Lập trình thiết bị di động	IT1.219.3	3	30	15		10		15	90		CM
41	Trí tuệ nhân tạo	IT1.220.3	3	30	15				15	90		CM
42	Phân tích thiết kế hướng đối tượ	IT1.221.3	3	30	15				15	60		CS
43	An toàn và bảo mật thông tin	IT1.222.3	3	30	15				15	90		CM
44	Chọn 1 trong 2 học phần		3									CM
	a- Công nghệ phần mềm	IT1.225.3		30	15		10		15	90		
	b- Lập trình API	IT1.226.3		30	15		10		15	90		
45	Chọn 1 trong 2 học phần		2									CM
	a- Hệ điều hành Unix	IT1.227.2		15					30	45		
	b- Hệ điều hành Windows Serve	IT1.228.2		15					30	45		
	Cộng		**17**									
	HỌC KỲ 7											
46	**Chọn 1 trong 3 học phần**		3									CM
	a- Đặc tả phần mềm	IT1.229.3		30	15				15	90		
	b- Quản trị mạng	IT1.230.3		30	15				15	90	35	
	c- Khai phá dữ liệu	IT1.231.3		30	15				15	90		
47	**Chọn 1 trong 3 học phần**		3									CM
	a- Xử lý ảnh	IT1.232.3		30	15				15	90		
	b- An ninh mạng	IT1.233.3		30	15				15	90		
	c- Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự	IT1.240.3		30	15				15	90		
48	**Chọn 1 trong 3 học phần**		3									CM
	a- Phát triển phần mềm mã nguồ	IT1.235.3		30	15				15	90		
	b- Thiết kế trò chơi	IT1.236.3		30	15				15	90		
	c- Học máy cơ bản	IT1.237.3		30	15				15	90		
49	**Chọn 1 trong 3 học phần**		3									CM
	a- Các phương pháp tối ưu	IT1.238.3		30	15				15	90	16	
	b- Lập trình mạng	IT1.239.3		30	15				15	90	35	
	c- Kiểm thử phần mềm	IT1.234.3		30	15				15	90		
50	**Project 1**	IT1.241.3	3	15					60	45		CM

	Cộng		**15**									
	HỌC KỲ 8											
51	Thực tập tốt nghiệp	IT1.242.3	3						90	60		CM
52	Đồ án tốt nghiệp	IT1.243.10	10						300	300		CM
	Cộng		**13**									
	Tổng cộng số tín chỉ		**140**									
II. KỸ SƯ												
	HỌC KỲ 8											
51	Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình	IT1.644.3	3	30	15				15	90		CM
52	Học sâu và ứng dụng	IT1.645.3	3	30	15		10		15	90		CM
53	Hệ thống phân tán	IT1.646.3	3	30	15		10		15	90		CM
54	Toán kỹ thuật	BS0.015.2	2	24	12					90		CM
55	Phân tích và trực quan hóa dữ liệ	IT1.647.3	3	30	15				15	90		CM
56	Xác suất và thống kê nâng cao	BS0.105.3	3	30	15				15	90		CM
57	Học máy thống kê	IT1.648.3	3	30	15				15	90		CM
	Cộng		**20**									
	HỌC KỲ 9											
58	Project 2 (Đồ án KHDL/Đồ án T	IT1.649.3	3	15					60	30		CM
59	Hệ chuyên gia	IT1.650.3	3	30	15		10		15	90		CM
60	Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn	IT1.651.3	3	30	15				15	90		CM
61	Chọn 1 trong 2 học phần		3									CN
	a-Công nghệ phần mềm nâng cao	IT1.652.3		30	15				15	90		
	b-Thị giác máy tính	IT1.653.3		30	15				15	90		
62	Chọn 1 trong 2 học phần		3									CN
	a-Phân tích dự báo	IT1.654.3		30	15				15	90		
	b-Xử lý Ngôn ngữ tự nhiên	IT1.655.3		30	15				15	90		
63	Hệ hỗ trợ quyết định	IT1.657.3	3	30	15				15	90		CM
	Cộng		**18**									
	HỌC KỲ 10											
64	Thực tập tốt nghiệp	IT1.658.5	8						240	60		CN
65	Đồ án tốt nghiệp	IT1.659.10	10						300	300		CN
	Cộng		**18**									
	Tổng cộng số tín chỉ		**183**									

Khối kiến thức CTĐT Cử nhân	**Tổng số TC**	**Tỷ lệ (%)**
Đại cương:	50	**35.7**
Cơ sở ngành:	43	**30.7**
Chuyên môn ngành:	47	**33.6**
Tổng:	**140**	**100.0**

Khối kiến thức CTĐT Kỹ sư:	**Tổng số TC**	**Tỷ lệ (%)**
Cơ sở ngành và chuyên môn	24	**42.9**
Chuyên ngành:	32	**57.1**
Tông:	**56**	**100.0**

ƯỞNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG T

TS. HOÀNG VĂN THÔNG